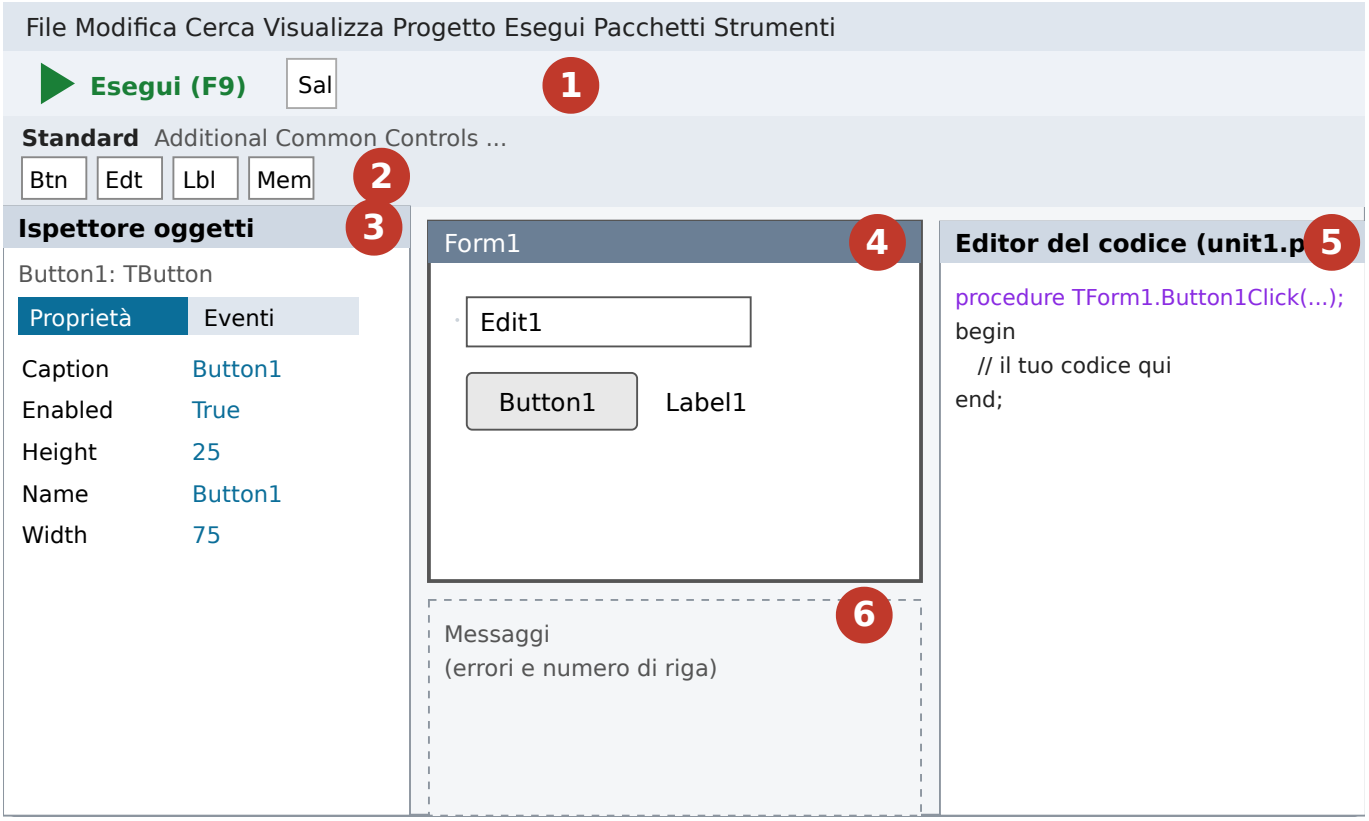
Lazarus: la finestra, i componenti, il clic

Dispensa di ripasso · Classe 1INF · 04/11/2026 · Laboratorio

Questa dispensa ti serve per ripassare quello che sai già: come è fatta la finestra di Lazarus, i pezzi che metti nel programma (bottone, casella, etichetta) e che cosa succede quando clicchi. Leggila con calma. Alla fine c'è un esercizio da 5 minuti: lo fai e funziona subito. Se sbagli qualcosa non fa niente: succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti.

1. La mappa di Lazarus



Schema disegnato (non è una foto): le parti di Lazarus che usi sempre.

1. **Barra dei comandi.** In alto: i menu (File, Progetto, Esegui) e il bottone verde con il triangolo, **Esegui**. Anche il tasto `F9` fa partire il tuo programma.
2. **Palette dei componenti.** La fila di pezzi pronti, sotto i menu. Nella scheda **Standard** ci sono il bottone, la casella, l'etichetta. Clic sul pezzo, poi clic sulla finestra: il pezzo si mette lì.
3. **Ispettore oggetti.** A sinistra. Mostra il pezzo selezionato. La scheda **Proprietà** dice come è fatto (testo, nome, grandezza). La scheda **Eventi** dice a che cosa risponde (per esempio al clic).

4. **Form1.** La finestra del tuo programma, al centro. È il foglio dove disegni: ci metti sopra i pezzi.
5. **Editor del codice.** A destra (o dietro la finestra). Qui scrivi le istruzioni. Con `F12` passi dalla finestra al codice e viceversa.
6. **Finestra Messaggi.** In basso. Quando c'è un errore, scrive quale riga è sbagliata.

> **Consiglio**
>
> Non trovi più una finestra? Menu **Visualizza** e la riapri. Non stai rovinando niente.

2. I componenti che abbiamo usato

Un **componente** è un pezzo già pronto, come un mattoncino. Lo prendi dalla palette e lo metti nella finestra. Ogni componente ha un tipo che inizia con la lettera **T**.



Schema disegnato: i quattro componenti, con le proprietà che cambiamo di più.

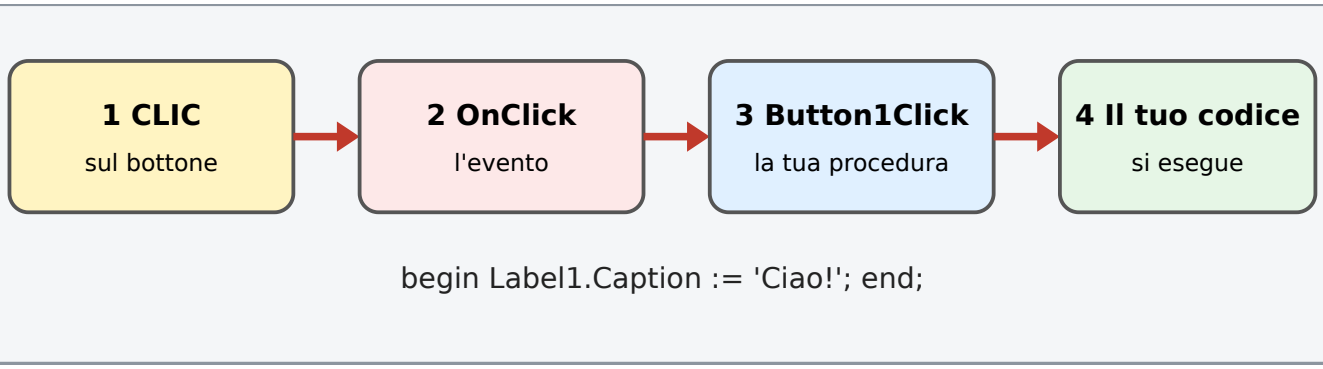
Componente	A che cosa serve	Proprietà da ricordare
TButton (bottone)	Si clicca. Fa partire il tuo codice.	`Caption` = la scritta sul bottone `Name` = il nome per il codice (Button1)
TEdit (casella)	L'utente ci scrive dentro (un nome, un numero).	`Text` = ciò che c'è scritto `Name` = Edit1
TLabel (etichetta)	Mostra una scritta. Il programma la cambia.	`Caption` = la scritta che si vede `Name` = Label1
TMemo (blocco di righe)	Mostra tante righe di testo (lo scontrino del cassiere).	`Lines` = le righe `Name` = Memo1

Esempio

Nel Convertitore di misure: scrivi **5** nella casella (TEdit), clicchi il bottone (TButton) e l'etichetta (TLabel) mostra **5000 metri**.

3. L'evento OnClick: il clic che fa partire il codice

Un **evento** è una cosa che succede: un clic, per esempio. Lazarus aspetta il clic. Quando arriva, esegue il tuo codice. Tu scrivi solo che cosa deve fare.



Schema disegnato: dal clic al tuo codice.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Ciao!';
end;
```

Come lo crei: **doppio clic sul bottone** nella finestra. Lazarus scrive da solo le righe `procedure`, `begin` ed `end;`. Tu scrivi solo la riga in mezzo. Leggila così: **«nell'etichetta, la scritta diventa Ciao!»**. Il segno `:=` vuol dire «diventa». Il `;` chiude la riga, come il punto in una frase.

> **Consiglio**
> Gli errori più comuni: manca il `;`, hai scritto `=` invece di `:=`, manca un apice `'`.

4. Il ponte: dalla Form alla finestra di Lazarus

Molte cose le conosci già dalle lezioni passate. Questa tabella le mette insieme.

Lo sai già	In Lazarus si chiama	Un esempio
La finestra del programma	**Form** (Form1)	la finestra con il bottone
I pezzi nella finestra	**Componenti**	TButton, TEdit, TLabel
Le caratteristiche di un pezzo	**Proprietà**	Caption, Text, Name
Una cosa che succede	**Evento**	OnClick (il clic)

Mini glossario

Parola	Che cosa vuol dire
Caption	il testo che si **vede** sul bottone o sull'etichetta
Text	il testo che c'è **scritto dentro** la casella
Name	il nome **interno**, che usa il codice (Button1, Edit1)
Form	la finestra del programma
Event (evento)	una cosa che succede, come un clic
Run (Esegui)	far partire il programma (tasto F9)

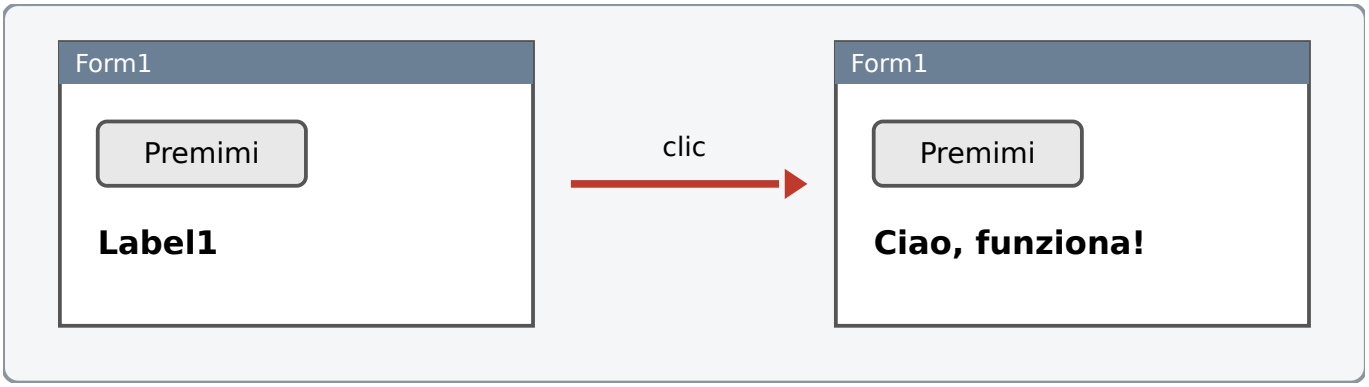
5. Esercizio: vinci subito in 5 minuti

Obiettivo

Un bottone che, al clic, cambia la scritta di un'etichetta. Quasi impossibile sbagliare.

1. Apri Lazarus. Menu **Progetto**, poi **Nuovo progetto**, poi **Applicazione**. Salva subito nella tua cartella dentro **Documenti\Lazarus**.
2. Nella palette, scheda **Standard**, clicca il pezzo **TButton** e poi clicca nella finestra Form1.
3. Nella palette clicca il pezzo **TLabel** e poi clicca nella finestra, sotto il bottone.
4. Clicca il bottone. Nell'Ispettore oggetti, scheda Proprietà, cambia `Caption` in **Premimi**.
5. Fai **doppio clic sul bottone**. Si apre il codice. Tra `begin` e `end;` ricopia la riga qui sotto.
6. Premi `Ctrl` + `S` per salvare, poi `F9`. Clicca il bottone: la scritta cambia. FATTO! Hai fatto un programma tuo.

```
Label1.Caption := 'Ciao, funziona!';
```



Schema disegnato: la finestra prima del clic e dopo il clic.

Fallo tuo

1. Al posto di `Ciao, funziona!` scrivi una frase tua (il tuo nome, la tua squadra, un saluto).
2. Clicca la Form1 e cambia la proprietà `Color`: scegli il tuo colore preferito.
3. Cambia il `Caption` del bottone con una parola tua. Fai provare il programma a un compagno.

Da ricopiare sul quaderno

Ricopia queste righe. Poi spiegale a voce a un compagno con parole tue.

```
Form = la finestra
Componente = un pezzo (TButton, TEdit, TLabel)
Proprietà = come è fatto (Caption, Text, Name)
Evento = cosa succede (OnClick = il clic)
clic -> OnClick -> il mio codice
F9 = Esegui
```

6. Ripasso: 5 domande per te

Rispondi sul quaderno, poi controlla le risposte qui sotto.

1. Come si chiama il pezzo che si clicca?
2. Quale proprietà cambia la scritta di un bottone o di un'etichetta?
3. Che tasto fa partire il programma?
4. Che cosa fa il doppio clic su un bottone?
5. Che cosa significa `:=` in `Label1.Caption := 'Ciao';`?

Risposte

1. TButton (il bottone).
2. La proprietà Caption.
3. Il tasto F9 (oppure il bottone verde Esegui).
4. Crea la procedura del clic (OnClick) e ti porta nel codice, dove scrivi che cosa fare.
5. Vuol dire «diventa»: la scritta dell'etichetta diventa Ciao.

Bravo! Ripassare così è il modo giusto per ricordare. Alla prossima.

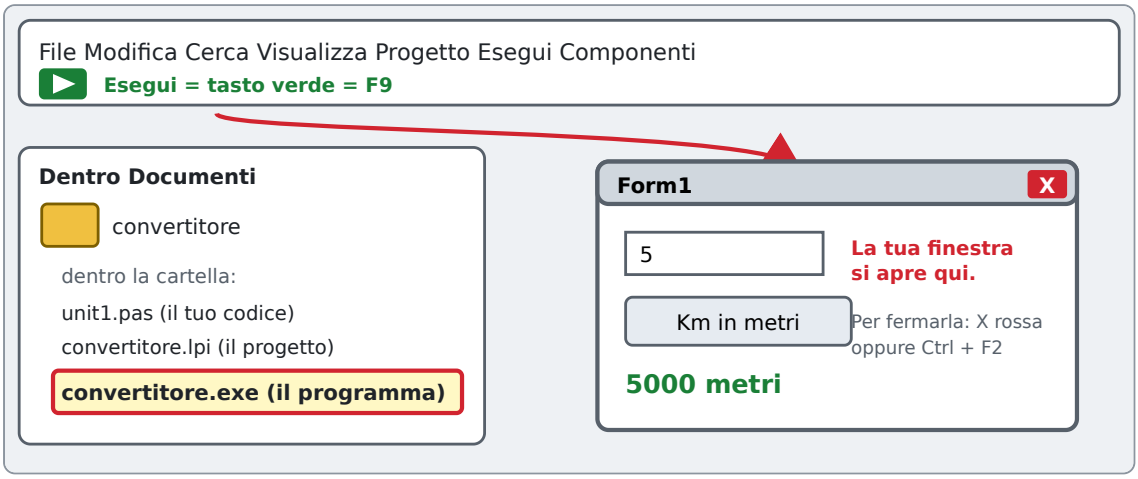
Tre programmi in Lazarus

Convertitore di misure · Calcolatrice a 4 bottoni · Il cassiere

Dispensa · Classe 1INF · Laboratorio · 04/11/2026 · Versione 1.0

Oggi fai tre programmi veri. Ognuno funziona subito e lo puoi far provare a un compagno. Il codice qui è lo stesso delle pagine della lezione: copia e ricopia senza paura. Se sbagli qualcosa non fa niente: succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti.

01 Come far girare il programma



Schema disegnato (non è uno screenshot): dove si preme e dove compare il programma.

1. Salva con `Ctrl` + `S`.
2. Premi `F9`, oppure il bottone verde con il triangolo (**Esegui**) sotto i menu.
3. Aspetta qualche secondo: in basso, nella finestra **Messaggi**, Lazarus costruisce il programma. Se compare una riga rossa c'è un errore (vedi gli errori comuni di ogni programma).
4. La tua finestra si apre **sopra** Lazarus, come un programma vero. Non la vedi? Guardala nella barra in basso di Windows, vicino all'orologio.
5. Prova il programma: scrivi i numeri nelle caselle e premi i bottoni.
6. Per fermarlo: clicca la **X** rossa in alto a destra della tua finestra. Se è bloccato: premi `Ctrl` + `F2` dentro Lazarus.
7. Torna a modificare: il codice e la finestra sono ancora lì. Cambia, salva, premi di nuovo `F9`.

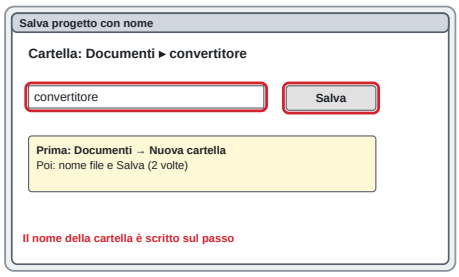
Dove si trova il programma: quando premi `F9`, Lazarus crea nella cartella del progetto (per esempio `Documenti\convertitore`) un file con lo stesso nome del progetto e la fine `.exe`, per esempio `convertitore.exe`. È il tuo programma: con doppio clic parte anche senza Lazarus. Se non lo vedi, il programma non è stato costruito: guarda la finestra Messaggi.

02 I passi sempre uguali (per tutti e tre i programmi)

Questi sei passi li ripeti in ogni programma. Nelle ricette sotto trovi la lettera (A, B, C, D, E, F): guarda il disegno con la stessa lettera.



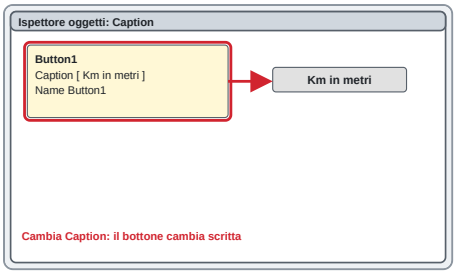
A Nuovo progetto: Progetto → Nuovo progetto… → Applicazione → OK



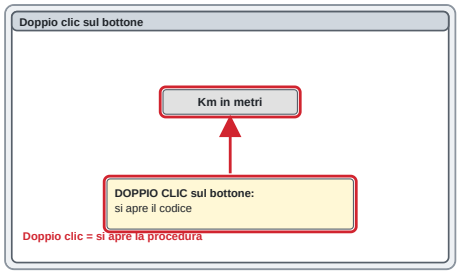
B Salva: cartella nuova in Documenti, poi Salva due volte



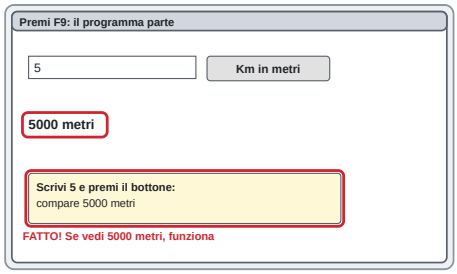
C Palette Standard: clic sul pezzo, poi clic sulla Form



D Ispettore oggetti: cambia Caption o Text



E Doppio clic sul bottone: si apre il codice



F F9: il programma parte

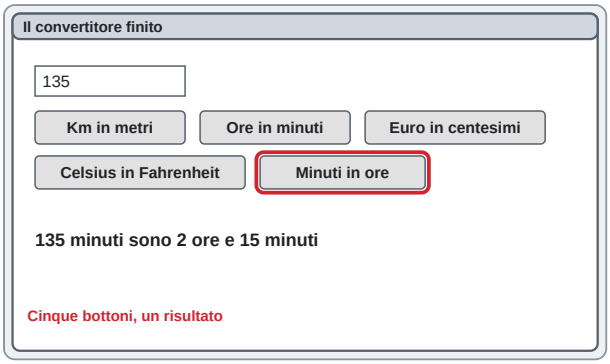
Parole da sapere

Parola	Che cosa fa	Esempio
`StrToInt('5')`	da testo a numero (si blocca se non è un numero)	`'5'` diventa `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	da testo a numero; se non va, usa 0 e NON si blocca	`'ab'` diventa `0`; `'7'` diventa `7`
`IntToStr(5000)`	da numero a testo	`5000` diventa `'5000'`
`div`	divisione senza virgola	`17 div 5 = 3`
`mod`	quello che avanza	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	unisce due testi	`'Ciao ' + 'Anna'`

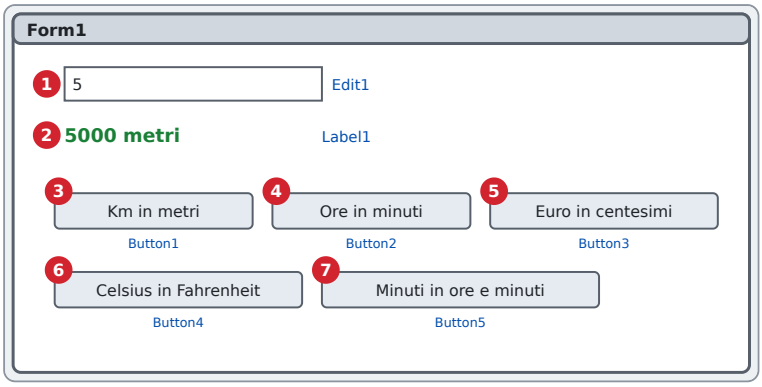
Testo contro numero: `'5' + '3'` fa `'53'` (due testi incollati). `5 + 3` fa `8` (due numeri). Per questo si converte sempre: prima da testo a numero per fare i conti, poi da numero a testo per scrivere il risultato.

03 Programma 1: il convertitore di misure

A che cosa serve. Scrivi un numero, premi un bottone e il programma lo trasforma: chilometri in metri, ore in minuti, euro in centesimi, gradi Celsius in Fahrenheit, minuti in ore e minuti. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: il convertitore finito.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	Che cosa cambi
1	`Edit1`	TEdit	`Text` vuoto
2	`Label1`	TLabel	niente (la riempie il codice)
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `Km in metri`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `Ore in minuti`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `Euro in centesimi`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `Celsius in Fahrenheit`
7	`Button5`	TButton	`Caption` = `Minuti in ore e minuti`

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Apri Lazarus: menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] Menu `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: in `Documenti` crea la cartella `convertitore`, scrivi `convertitore` come nome file e premi `Salva` (poi ancora `Salva` per `unit1.pas`).
3. [C] Palette `Standard`: clic su `TEdit`, poi clic sulla Form in alto.
4. [C] Clic su `TLabel`, poi clic sulla Form sotto la casella.
5. [C] Clic su `TButton`, poi clic sulla Form sotto l'etichetta.
6. [D] Clicca `Button1`. Nell'Ispettore oggetti scrivi in `Caption`: `Km in metri`.
7. [D] Clicca `Edit1`. Nell'Ispettore cancella il valore di `Text`: deve restare vuoto.
8. [E] Doppio clic su `Button1`: si apre il codice.
9. Tra `begin` e `end;` Lazarus ha già scritto l'inizio. Completa il gestore così (il codice completo è qui sotto):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] Premi `F9`, scrivi `5` nella casella e premi il bottone.

> **Vinci subito (5 minuti):** con `5` deve comparire **5000 metri**. FATTO! Hai fatto il tuo primo programma.

Gli altri quattro bottoni: stesso metodo (clicca il pezzo, scrivi `Caption`, doppio clic, ricopia il codice). Il codice cambia solo nel conto.

Ore in minuti (`Button2`). Prova `2`: **120 minuti**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

Euro in centesimi (`Button3`). Prova `3`: **300 centesimi**.

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

Celsius in Fahrenheit (`Button4`). `c * 9 div 5 + 32`. Prova `100`: **212**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

Minuti in ore e minuti (`Button5`): `div` dà le ore intere, `mod` quello che avanza. Prova `135`: **2 ore e 15 minuti**.

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

Che cosa fanno le istruzioni nuove

`StrToInt(Edit1.Text)` legge il testo della casella e lo fa numero: se scrivi `5`, diventa `5`. `IntToStr(metri)` fa il contrario: `5000` diventa il testo `'5000'`, che si può mettere nell'etichetta. `135 div 60` = `2` e `135 mod 60` = `15`.

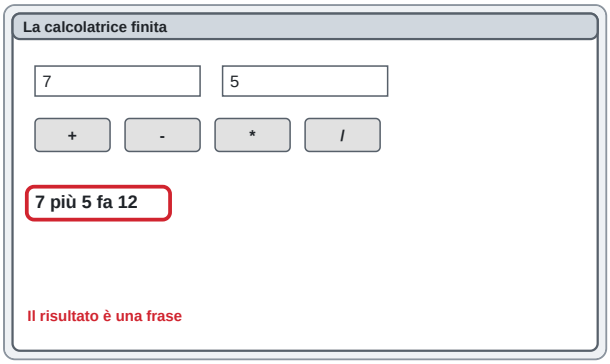
I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Edit1"`	Manca il componente, oppure il nome nel codice è diverso da `Name` nell'Ispettore.	Controlla che sulla Form ci siano `Edit1`, `Label1`, `Button1`. Scrivi il nome identico (maiuscole comprese).
`Incompatible types`	Hai messo un testo dove serve un numero, o un numero dove serve un testo.	Per il conto: `StrToInt(...)`. Per scrivere nell'etichetta: `IntToStr(...)`.
Il programma si chiude o compare una finestra con `"5a" is an invalid integer`	Nella casella il numero non è scritto bene: lettere, spazi, virgola, oppure è vuota.	Scrivi solo cifre intere (`5`, non `5,5` né `5 km`). Poi premi di nuovo il bottone.

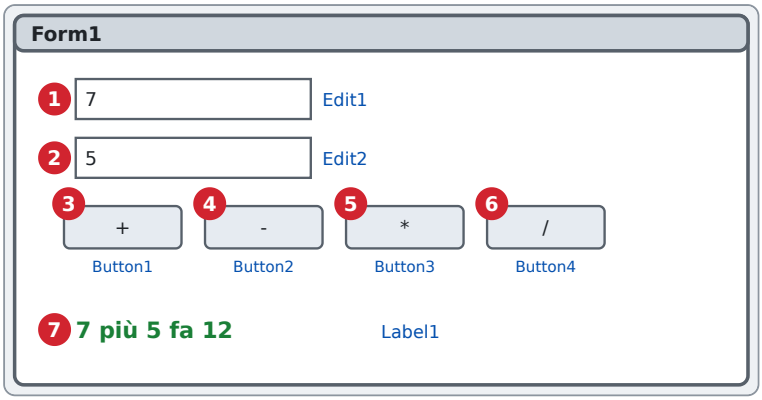
Fallo tuo: cambia la scritta del bottone, il titolo della finestra (`Caption` della Form) e il colore (`Color`). Aggiungi UN bottone con una conversione che piace a te (per esempio metri in centimetri: `* 100`).

04 Programma 2: la calcolatrice a 4 bottoni

A che cosa serve. Scrivi due numeri e premi `+`, `-`, `*` oppure `/`: il programma scrive la frase con il risultato. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: la calcolatrice finita.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	Che cosa cambi
1	`Edit1`	TEdit	`Text` vuoto
2	`Edit2`	TEdit	`Text` vuoto
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	niente (la riempie il codice)

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: cartella `calcolatrice` in `Documenti`, nome file `calcolatrice`, `Salva` due volte.
3. [C] Palette `Standard`: clic su `TEdit`, clic sulla Form. Poi un secondo `TEdit` sotto il primo.
4. [C] Clic su `TButton`, clic sulla Form. Ripetilo quattro volte, in fila.
5. [C] Clic su `TLabel`, clic sulla Form sotto i bottoni.
6. [D] Clicca ogni bottone e metti `Caption`: `+`, poi `-`, poi `*`, poi `/`.
7. [D] Clicca `Edit1` e svuota `Text`. Fai lo stesso con `Edit2`.
8. [E] Doppio clic sul bottone `+` (`Button1`). Completa il gestore così:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] Premi `F9`, scrivi `7` e `5`, premi `+`.

> **Vinci subito (5 minuti):** deve comparire la frase **7 più 5 fa 12**.

Gli altri tre bottoni: doppio clic su `-`, poi su `*`, poi su `/` e ricopia. Cambia solo l'operazione e la parola. Prova `7` e `5`: **7 meno 5 fa 2**, **7 per 5 fa 35**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

Il bottone `/` controlla lo zero con `if`: non si può dividere per zero. Prova `8` e `0`: **Non si può dividere per zero**. Con `8` e `2`: **8 diviso 2 fa 4**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

Che cosa fanno le istruzioni nuove

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` legge il numero e, se la casella è vuota o ci sono lettere, usa `0` invece di bloccarsi: `'7'` fa `7`, `'ab'` fa `0`. `if b = 0 then … else …` vuol dire: **se** b è zero fai la prima cosa, **altrimenti** la seconda. `8 div 2` fa `4`.

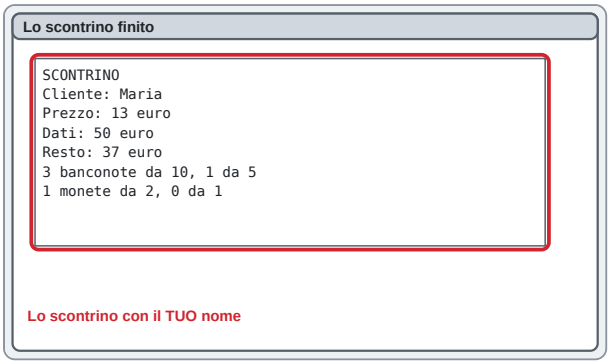
I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Edit2"`	Manca il secondo `Edit`, oppure il nome è diverso.	Metti un secondo `TEdit` sulla Form e controlla che si chiami `Edit2`.
`Incompatible types`	Testo contro numero: hai scritto `Label1.Caption := a + b`.	Per scrivere nell'etichetta serve il testo: `IntToStr(a + b)`.
Il programma si chiude con `Division by zero`	Hai diviso per zero e manca il controllo `if b = 0`.	Ricopia il codice del bottone `/` con l'`if`. Prova `8` e `0`.

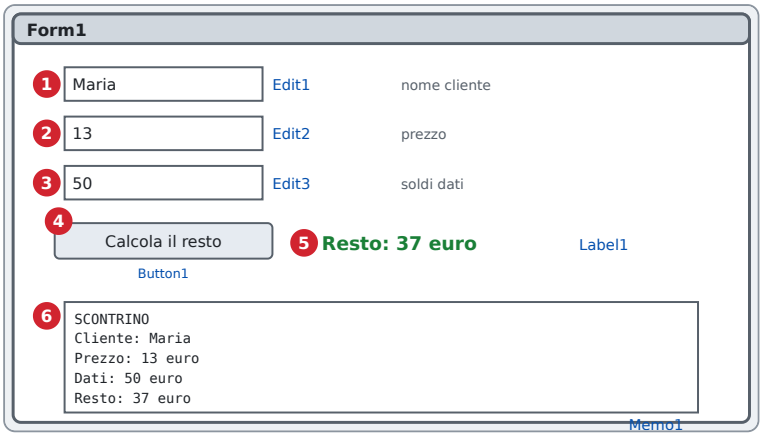
> **Fallo tuo:** cambia il titolo della finestra, i colori e le frasi (per esempio al posto di `più` scrivi `sommato a`).

05 Programma 3: il cassiere

A che cosa serve. Scrivi il nome del cliente, il prezzo e i soldi dati: il programma calcola il resto, dice quante banconote e monete servono e scrive lo scontrino con il nome. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: lo scontrino finito.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	A che cosa serve
1	`Edit1`	TEdit	nome del cliente (`Text` vuoto)
2	`Edit2`	TEdit	prezzo (`Text` vuoto)
3	`Edit3`	TEdit	soldi dati (`Text` vuoto)
4	`Button1`	TButton	`Caption` = `Calcola il resto`
5	`Label1`	TLabel	scrive il resto
6	`Memo1`	TMemo	lo scontrino (righe vuote)

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: cartella `cassiere` in `Documenti`, nome file `cassiere`, `Salva` due volte.
3. [C] Palette `Standard`: tre volte `TEdit` (clic sul pezzo, clic sulla Form), uno sotto l'altro.
4. [C] Un `TButton` sotto le caselle, poi un `TLabel` accanto al bottone.
5. [C] Un `TMemo` grande in fondo alla Form.
6. [D] Clicca `Button1` e scrivi `Caption`: `Calcola il resto`.
7. [D] Svuota `Text` di `Edit1`, `Edit2`, `Edit3`.
8. [D] Clicca `Memo1`: nell'Ispettore, a destra di `Lines`, clic sui tre puntini, cancella il testo e `OK`.
9. [E] Doppio clic sul bottone. Per **vincere subito** scrivi solo il resto (soldi dati meno prezzo):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] Premi `F9`, scrivi prezzo `13` e soldi dati `50`, premi il bottone.

> **Vinci subito (5 minuti):** deve comparire **Resto: 37 euro**.

11. Ferma il programma (la `X` rossa). Cancella tutto il codice tra `begin` e `end;` e usa il codice completo qui sotto: aggiunge banconote, monete e scontrino.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] Premi `F9`, scrivi `Maria`, `13`, `50` e premi il bottone.

> **Risultato atteso:** nel Memo compare lo scontrino: `SCONTRINO`, `Cliente: Maria`, `Prezzo: 13 euro`, `Dati: 50 euro`, `Resto: 37 euro`, `3 banconote da 10, 1 da 5, 1 monete da 2, 0 da 1`.

Che cosa fanno le istruzioni nuove

Resto `37`: `37 div 10` = `3` banconote da 10, `37 mod 10` = `7` avanza. `7 div 5` = `1` banconota da 5, avanza `2`. `2 div 2` = `1` moneta da 2, avanza `0`. `'Cliente: ' + Edit1.Text` unisce due testi. `Memo1.Lines.Add(...)` aggiunge una riga allo scontrino, `Memo1.Clear` lo svuota prima di scrivere.

I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Memo1"`	Manca il `TMemo`, oppure si chiama in un altro modo.	Metti il `TMemo` sulla Form e controlla che il `Name` sia `Memo1`. Lo stesso vale per `Edit1`, `Edit2`, `Edit3`.
`Incompatible types`	Testo contro numero: hai scritto `Memo1.Lines.Add(resto)` senza convertire.	Scrivi `IntToStr(resto)` dentro `Add(...)`.
Il resto o le banconote sono strani (numeri negativi, o `0`)	I soldi dati sono meno del prezzo, oppure hai scritto i centesimi con la virgola (`13,50` conta come `0`).	Scrivi euro interi (`13`). I soldi dati devono essere almeno uguali al prezzo.

> **Fallo tuo:** dai un nome al tuo negozio e scrivilo in cima allo scontrino: dopo `Memo1.Clear;` aggiungi `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');` con il nome che vuoi tu.

06 Riassunto dei tre programmi

Programma	Componenti	Cosa c'è di nuovo	Prova	Deve uscire
1. Convertitore	`Edit1`, `Label1`, 5 `Button`	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. Calcolatrice	`Edit1`, `Edit2`, 4 `Button`, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` e `5` / `8` e `0`	`7 più 5 fa 12` / `Non si può dividere per zero`
3. Cassiere	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

Ricopia sul quaderno

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

Poi racconta a voce a un compagno, con parole tue, che cosa fa il tuo programma preferito.

Hai fatto tre programmi veri. Mostrali a un compagno: il tuo nome è sul tuo lavoro.